

← zpět na přehled

BLACKPINK × MATEMATIKA 5

PRACOVNÍ LIST 04

Grafy — pravdivé nebo nepravdivé?

Čti graf přesně, počítej, rozhodni: A nebo N

★ Max. 4 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



JENNIE

PRŮVODKYNĚ GRAFY

„Každý graf vypráví příběh. Přečti ho pozorně — čísla nikdy nelžou! 🇮🇹”

💡 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

5 kroků jak číst graf — VŽDY stejně

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Graf znázorňuje kg vytríděného odpadu. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá (A) nebo nepravdivá (N).“

1. Přečti **název grafu** — co se měřilo a v jakých jednotkách?
2. Přečti **svislou osu** — kolik je JEDEN dílek? Začíná od nuly?
3. Přečti **legendu** — co znamenají barvy sloupců nebo čar?
4. Odečti hodnoty VŠECH sloupců a **zapiš do tabulky tužkou** na papír!
5. Až pak ověřuj tvrzení — jedno po druhém, pro každé spočítej konkrétní číslo

JAK ODEČÍST HODNOTU ZE SLOUPCE

Sloupec sahá po 6. dílek. Osa: 1 dílek = 10 kg.

6 dílky $\rightarrow \times 10 \text{ kg} \rightarrow 60 \text{ kg}$

← to je hodnota sloupce.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

- Osa **nemusí začínat od nuly!** Vždy si ověř, kde osa začíná.
- 1 dílek nemusí být 10 — může být 5, 20, 50, 100... vždy přečti.
- Záporné sloupce (dolů) = utraceno; kladné (nahoru) = ušetřeno.
- Graf s mincemi — hodnoty jsou počty mincí, ale tvrzení mluví o **korunách** → přepočítej!

Zlomková tvrzení — největší záludnost

KLÍČOVÝ TRIK: Z KTERÉ HODNOTY POČÍTÁM ZLOMEK

„R vytrídil o třetinu méně **než S**“ $\rightarrow$ třetinu počítám **ze S**, ne z R!
Výpočet: $R = S - S \div 3$

Tvrzení	Výpočet	Příklad (základ=60)
o třetinu více	$Z + Z \div 3$	$60 + 20 = 80$
o třetinu méně	$Z - Z \div 3$	$60 - 20 = 40$

třetina z	$Z \div 3$	$60 \div 3 = 20$
třikrát více	$Z \times 3$	$60 \times 3 = 180$
o šestinu menší	$Z - Z \div 6$	$60 - 10 = 50$

Záludná slova — každé má svůj trik

Slovo v tvrzení	Co musíš udělat
„poprvé“	Zkontroluj VŠECHNY předchozí roky — ani jeden nesmí jít stejným směrem
„dohromady“	Sečti VŠECHNY skupiny (muži + ženy = celkem)
„za celou sezonu“	Sečti VŠECHNY měsíce — ne jen jeden!
„právě 3×“	Musí být přesně 3×, ne přibližně
„více než 1/9 z“	Spočítej 1/9 z celkového součtu, pak porovnej

JAK OVĚŘIT „POPRVÉ SNÍŽILY V ROCE 2018“

- 1 2015→2016: nesmí klesnout ✓
- 2 2016→2017: nesmí klesnout ✓
- 3 2017→2018: musí klesnout ✓
- 4 Pak je to skutečně **první** pokles

Mince a koruny — nezapomeň přepočítat!

PROČ JE TO ZÁLUDNÉ

Grafy s kasičkou ukazují **počty mincí**, ale tvrzení mluví o **korunách**!

POSTUP — VŽDY STEJNÝ

- 1 Odečti počty mincí z grafu → zapiš do tabulky
- 2 Každý počet $\times 50$ Kč = koruny
- 3 Teprve pak ověřuj tvrzení

CELKOVĚ UŠETŘIL NEBO UTRATIL?

Součet kladných: $+200+100+50 = 350$ Kč

Součet záporných: $150+300+400 = 850$ Kč

$350 < 850 \rightarrow$ celkově **utratil** (tvrzení „ušetřil celkově“ = N)

Spojnicový graf — dvě čáry najednou

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Graf udává počet mužů a žen v turistickém oddílu v letech 2015–2018. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá (A) nebo nepravdivá (N).“

KROK 1: PŘEČTI OBĚ ČÁRY A ZAPIŠ DO TABULKY TUŽKOU

Rok	Muži	Ženy	Celkem
2015	?	?	?
2016	?	?	?

Bez tabulky se v hodnotách snadno ztratíš — vždy si je vypiš!

KROK 2: OVĚŘUJ TVRZENÍ JEDNO PO DRUHÉM

Tvrzení	Co počítám
„Celkem v roce 2016“	Muži + Ženy dohromady
„Mužů bylo o třetinu více než v 2015“	$\text{Hodnota 2015} + \text{hodnota 2015} \div 3$
„Ženy poprvé poklesly v 2018“	Zkontroluj 2015→2016, 2016→2017 — nesmí klesat!
„Oddíl rostl každý rok“	Porovnej celkový součet za každý rok

POZOR: ČÁRY SE MOHOU KŘÍŽIT!

V místě křížení mají obě čáry **stejnou hodnotu**. Zkontroluj přesné číselné hodnoty — nekříží se tam, kde to jen vypadá.

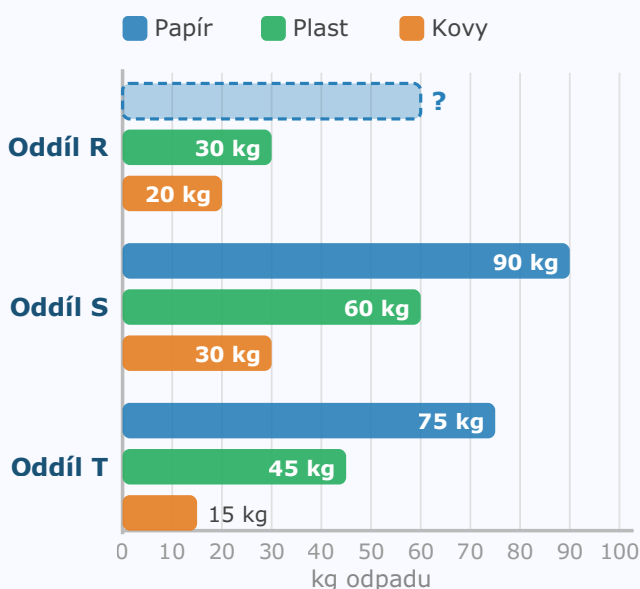
Nejčastější chyby při čtení grafů

Chyba	Jak to správně
-------	----------------

 PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Oddíl S vytřídil 90 kg papíru. Oddíl R vytřídil o třetinu méně než S. Kolik kg papíru vytřídil oddíl R?



A 30 kg

B 60 kg

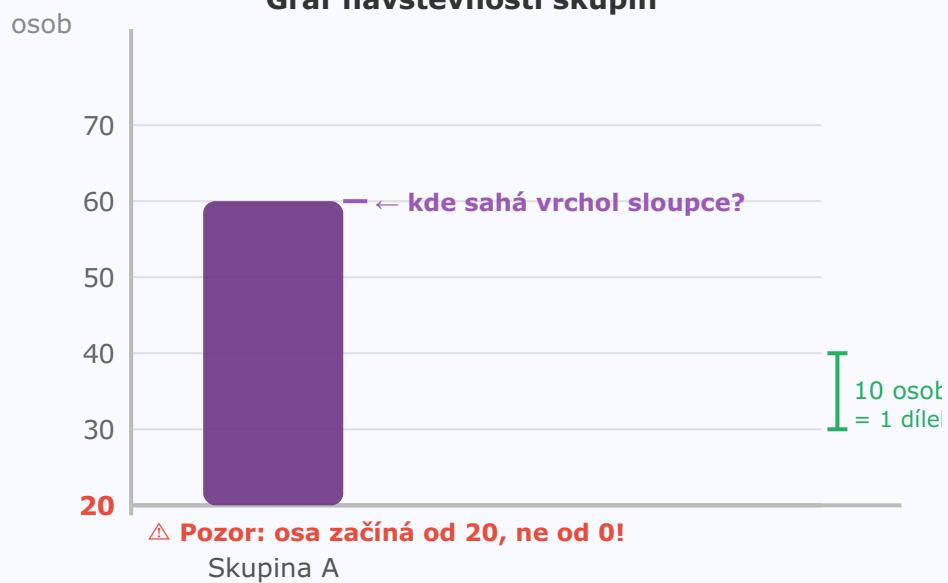
C 70 kg

D 120 kg

OTÁZKA 2

Na svislé ose grafu je 1 dílek = 10 osob a osa začíná od 20. Sloupec sahá po 4. dílek. Kolik osob to je?

Graf návštěvnosti skupin



A 40 osob

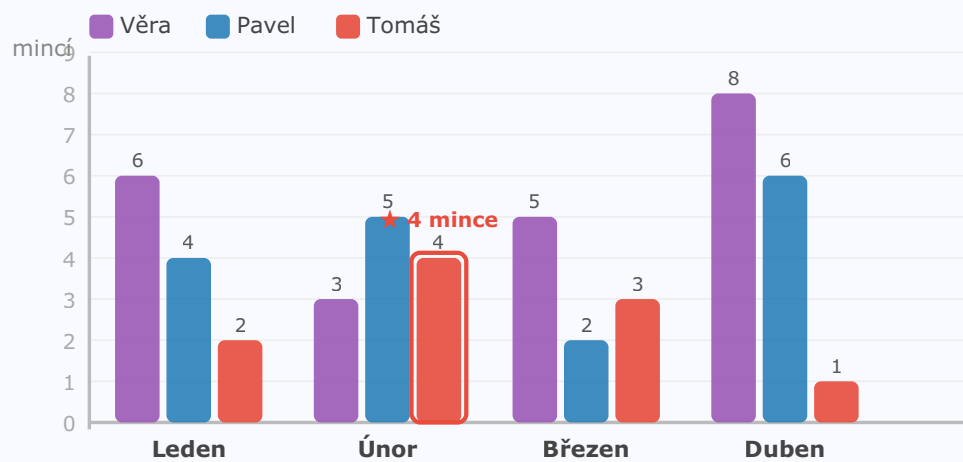
B 50 osob

C 60 osob

D 80 osob

OTÁZKA 3

Tomáš vložil do kasičky v únoru 4 padesátikorunové mince. Kolik korun to celkem je?



Tomáš, Únor = 4 mince → $4 \times 50 \text{ Kč} = ?$

A 4 Kč

B 40 Kč

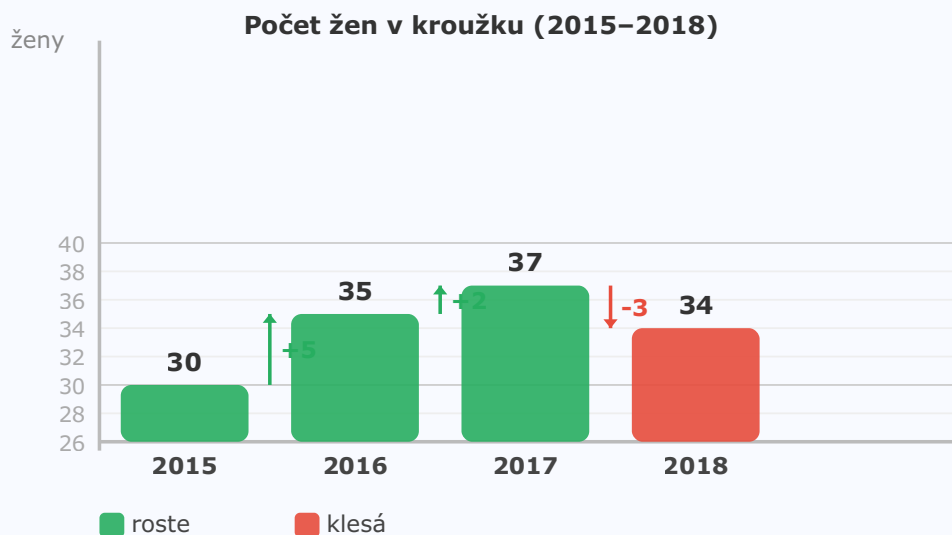
C 200 Kč

D 400 Kč

OTÁZKA 4

Tvrzení: Počet žen se poprvé snížil v roce 2018.

Data: 2015 = 30, 2016 = 35, 2017 = 37, 2018 = 34. Je tvrzení pravdivé?

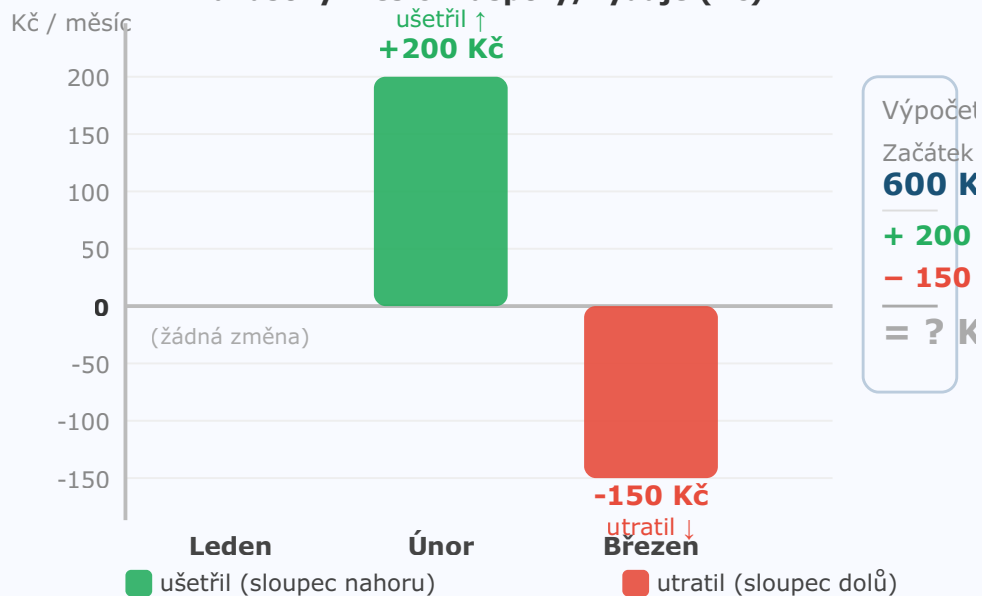


- A** Ano — v roce 2018 kleslo, takže je to poprvé
- B** Ne — v roce 2016 vzrostlo, proto klesnutí v 2018 není poprvé
- C** Nelze určit — chybí data z 2014
- D** Ne — kleslo to jen o 3, to se nepočítá

OTÁZKA 5

Lukáš začínal se 600 Kč. V únoru ušetřil +200 Kč, v březnu utratil -150 Kč. Kolik Kč mu zbývá?

Lukášovy měsíční úspory/výdaje (Kč)



A 350 Kč

B 600 Kč

C 650 Kč

D 750 Kč

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Oddíl S vyřídil 90 kg papíru. Oddíl R vyřídil o třetinu méně než S. ...

✓ **Správná odpověď: B**

Třetina ze S = $90 \div 3 = 30$ kg. R = S – třetina z S = $90 - 30 = 60$ kg. Pozor: třetinu vždy počítám ze S (ze hodnoty se kterou srovnávám), ne z R!

► Otázka 2 — Na svislé ose grafu je 1 dílek = 10 osob a osa začíná od 20. Sloupec s...

✓ **Správná odpověď: C**

Osa začíná od 20, 1 dílek = 10. Čtvrtý dílek = $20 + 4 \times 10 = 60$ osob. Vždy si zkontroluj kde osa začíná — nemusí to být od nuly!

► Otázka 3 — Tomáš vložil do kasičky v únoru 4 padesátikorunové mince. Kolik korun ...

✓ **Správná odpověď: C**

4 mince $\times$ 50 Kč = 200 Kč. Grafy s kasičkou ukazují počty mincí — vždy přepočítej na koruny před tím, než začneš ověřovat tvrzení!

► Otázka 4 — Tvrzení: Počet žen se poprvé snížil v roce 2018. Data: 2015 = 30, 2016 ...

✓ **Správná odpověď: A**

Kontroluji: 2015→2016 vzrostlo (30→35), 2016→2017 vzrostlo (35→37) — v obou případech se NESNÍŽILO. 2017→2018 kleslo (37→34) — toto je PRVNÍ snížení. Tvrzení je pravdivé.

► Otázka 5 — Lukáš začínal se 600 Kč. V únoru ušetřil +200 Kč, v březnu u...

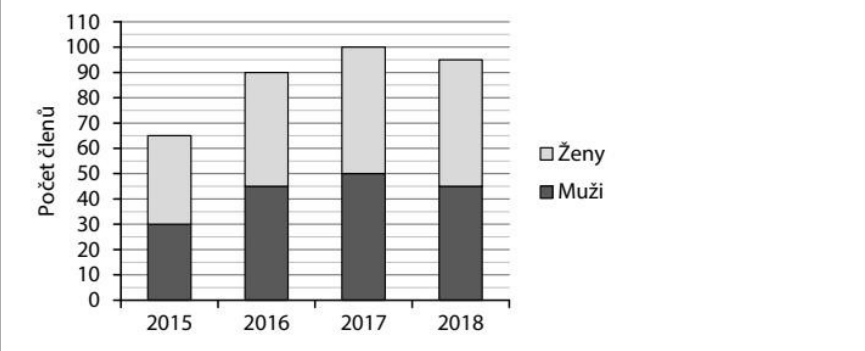
✓ **Správná odpověď: C**

$600 + 200 - 150 = 650$ Kč. Sloupec nahoru = přičítám (ušetřil). Sloupec dolů = odečítám (utratil).



VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Graf udává počet všech členů (mužů a žen) turistického oddílu sledovaný v letech 2015–2018.



(CZVV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | | A | N |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 | Počet mužů v turistickém oddílu byl v roce 2015 o jednu třetinu menší než v roce 2016. | ☐ | ☐ |
| 8.2 | Počet členů turistického oddílu byl v roce 2017 o jednu devítinu větší než v roce 2016. | ☐ | ☐ |
| 8.3 | Ve sledovaném období se počet žen v turistickém oddílu poprvé snížil | ☐ | ☐ |

Graf turistického oddílu

ZADÁNÍ:

Rozhodni, zda je každé tvrzení pravdivé (A) nebo nepravdivé (N).

8.1 Počet mužů v roce 2015 byl o jednu třetinu menší než v roce 2016.

8.2 Počet členů v roce 2017 byl o jednu devítinu větší než v roce 2016.

8.3 Počet žen se poprvé snížil oproti předchozímu roku až v roce 2018.

1

ODEČTU HODNOTY Z GRAFU

Muži 2015 $\approx$ 60, muži 2016 $\approx$ 90

Ženy: 2015 $\approx$ 30, 2016 $\approx$ 35, 2017 $\approx$ 37, 2018 $\approx$ 30

2

OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.1

O třetinu méně než 90 = $90 - 90 \div 3 = 90 - 30 = 60$

Graf ukazuje: muži 2015 = 60 ✓ → **A (Pravdivé)**

3

OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.2

Tvrzení mluví o 'počtu členů' — to je muži + ženy dohromady.

2016: muži 90 + ženy 36 = 126 členů. O devítnu více = $126 + 126 \div 9 = 126 + 14 = 140$.

2017: muži 90 + ženy 36 = 126 (stejně). $126 \neq 140 \rightarrow$ **N (Nepravdivé)**

4

OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.3

Ženy: 2015→2016 vzrostly (+5) ✓, 2016→2017 vzrostly (+2) ✓, 2017→2018 klesly (−7) → **POPRVÉ kleslo v 2018 → A (Pravdivé)**



8.1: A | 8.2: N | 8.3: A

💡 **PŘÍKLAD 2**

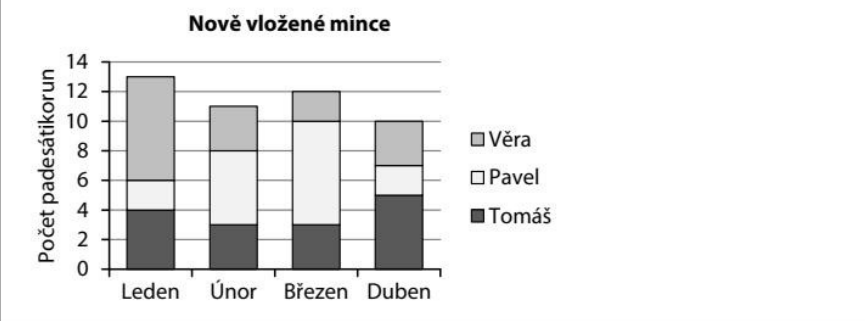
Kasička — Věra, Pavel, Tomáš

💡 **S nápovědou**

2025 · 2. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Věra, Pavel a Tomáš šetřili po dobu čtyř měsíců pouze padesátikorunové mince a všechny našetřené mince vkládali do kasičky. Graf udává počet mincí, které děti vložily do kasičky v jednotlivých měsících.



(CZVV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | | A | N |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 | Věra vložila do kasičky v lednu tolik korun, kolik našetřila během zbývajících tří měsíců dohromady. | ☐ | ☐ |
| 8.2 | V únoru vložili do kasičky Pavel s Věrou dohromady třikrát více korun než Tomáš. | ☐ | ☐ |
| 8.3 | Tomáš vložil v dubnu do kasičky více než jednu devítinu všech peněz, které našetřily za uvedené čtyři měsíce všechny tři děti dohromady. | ☐ | ☐ |

🔍 Graf počtu 50Kč mincí

📅 **ZADÁNÍ:**

- 8.1 Věra vložila v lednu tolik Kč, kolik za zbývajících 3 měsíce dohromady.
- 8.2 V únoru vložili Pavel s Věrou dohromady $3\times$ více Kč než Tomáš.
- 8.3 Tomáš vložil v dubnu více než $\frac{1}{9}$ všech peněz za 4 měsíce od všech tří.

📝 **NEJPRVE SI ZAPIŠ HODNOTY Z GRAFU (POČTY MINCÍ $\times$ 50 Kč):**

Osoba	Leden	Únor	Březen	Duben
Věra (mince)				
Pavel (mince)				
Tomáš (mince)				

Pak pro každé tvrzení vypočti konkrétní čísla a porovnej.

 8.1: ____ 8.2: ____ 8.3: ____ (A = PRAVDIVÉ, N = NEPRAVDIVÉ)

💡 PŘÍKLAD 3

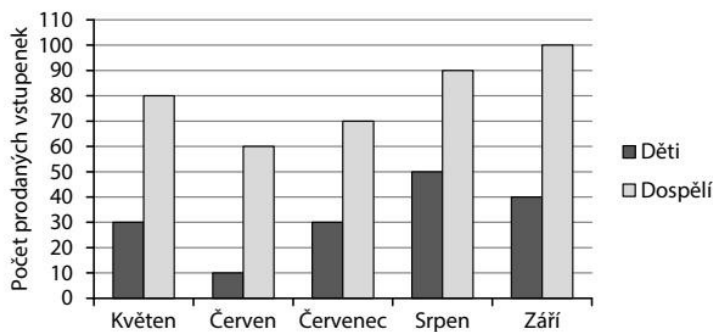
Rodný dům — děti a dospělí

💡 S nápovědou

2025 · 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Rodný dům slavného spisovatele je otevřen pouze v letní sezoně od května do září. V pokladně zaznamenávají počet prodaných vstupenek dětským a dospělým návštěvníkům. V grafu je uvedena návštěvnost v jedné sezoně.



(CZVV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | A | N |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 V prvních třech měsících sezony bylo mezi návštěvníky rodného domu třikrát více dospělých než dětí. | ☐ | ☐ |
| 8.2 Dospělých návštěvníků rodného domu bylo v srpnu o polovinu více než v červnu. | ☐ | ☐ |
| 8.3 Za celou sezonu bylo dětských návštěvníků rodného domu o 340 méně než dospělých. | ☐ | ☐ |

🔍 Graf návštěvnosti rodného domu

📋 ZADÁNÍ:

- 8.1 V prvních 3 měsících bylo dospělých 3× více než dětí.
- 8.2 Dospělých v srpnu bylo o polovinu více než v červnu.
- 8.3 Za celou sezonu bylo dětí o 340 méně než dospělých.

📝 ZAPIŠ SI HODNOTY A DOPLŇ TABULKU:

Měsíc	Děti	Dospělí
Květen		
Červen		

Červenec		
Srpen		
Září		
CELKEM		

8.2: o polovinu více než červen = červen + červen÷2 = ?

 8.1: ____ 8.2: ____ 8.3: ____

PŘÍKLAD 4

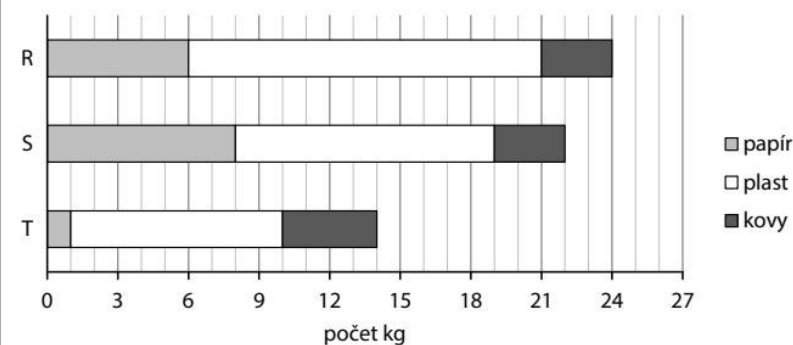
Skautské oddíly — přiřaď odpovědi

Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 13

Graf udává, kolik kg odpadu vytřídily tři skautské oddíly R, S a T.



(CZVV)

max. 5 bodů

13 Do každé neúplné věty (13.1–13.3) doplňte na vynechané místo (.....) chybějící část (A–F) tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení.

13.1 Oddíl R vytřídil méně kg papíru než oddíl S. _____

13.2 Oddíly S a T dohromady vytřídily více kg plastu než oddíl R. _____

13.3 Všechny tři oddíly dohromady vytřídily více kg papíru než kovů. _____

- A) o šestinu
- B) o pětinu
- C) o čtvrtinu
- D) o třetinu
- E) o polovinu
- F) dvakrát

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Graf udává kg odpadu (papír, plast, kovy) pro oddíly R, S, T.

Přiřaď ke každé větě správnou část:

A: o šestinu, B: o pětinu, C: o čtvrtinu, D: o třetinu, E: o polovinu, F: dvakrát

13.1 Oddíl R vytřídil _____ méně papíru než S. _____

13.2 Oddíly S a T vytřídily _____ více plastu než R. _____

13.3 Všechny oddíly vytřídily _____ více papíru než kovů. _____

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

PŘÍKLAD 5

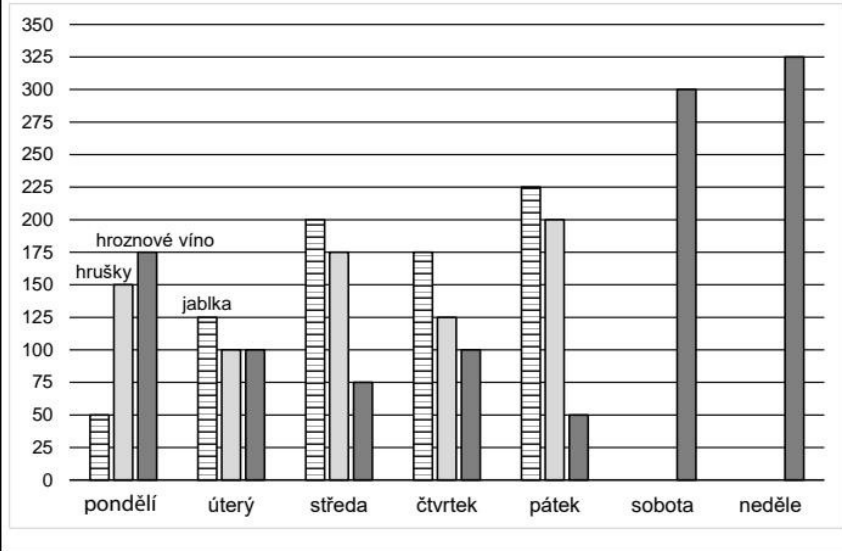
Brigádník — sbírání ovoce

Vyřeš sám/sama

2024 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 13

Pepa byl týden na brigádě. Graf znázorňuje, kolik nasbíral denně kilogramů jablek, hrušek a hroznového vína.



max. 3 body

13 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (13.1–13.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | A | N |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 13.1 Kdyby Pepa nasbíral za celý týden o 25 kg více jablek, nasbíral by za tento týden stejně jablek jako hrušek. | ☐ | ☐ |
| 13.2 Z daných druhů ovoce Pepa za uvedený týden nasbíral nejvíce hroznového vína. | ☐ | ☐ |
| 13.3 Jedna devítina hroznového vína, které za daný týden Pepa nasbíral, je rovna jedné šestině hrušek, které za daný týden Pepa nasbíral. | ☐ | ☐ |

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Graf znázorňuje, kolik kg jablek, hrušek a hroznového vína Pepa nasbíral každý den týdne.

Postup: Nejdřív si sečti kg každého druhu za celý týden (sečti všechny sloupčky dané barvy).

13.1 Kdyby nasbíral za celý týden o 25 kg více jablek, bylo by to stejně jako hrušek?

A / N

13.2 Z daných druhů nasbíral za týden nejvíce hroznového vína? A / N

13.3 Jedna devítina hroznového vína = jedna šestina hrušek za týden? A / N

(Tip: hroznové víno $\div 9 = ?$ hrušky $\div 6 = ?$ jsou stejné?)

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

PŘÍKLAD 6

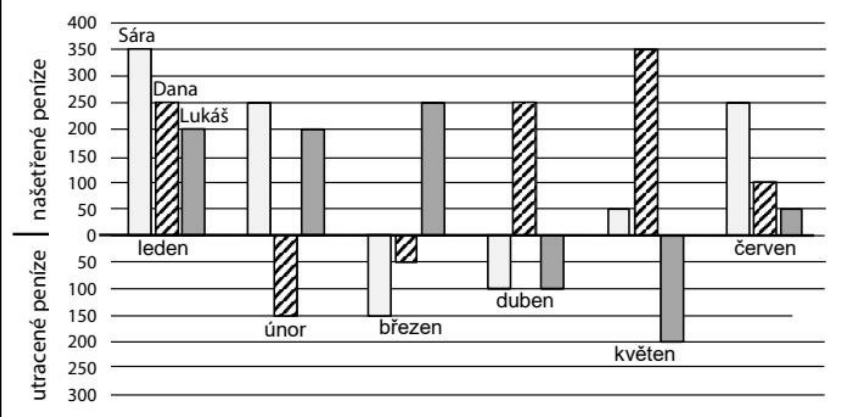
Šetření sourozenců

Vyřeš sám/sama

2024 · 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 12

Tři sourozenci Sára, Dana a Lukáš postupně šetřili každý do své pokladničky peníze, které dostávali. Zároveň si ze své pokladničky brali peníze na drobnosti pro sebe či dárky pro ostatní. Graf znázorňuje částky, které si jednotliví sourozenci našetřili, nebo které utratili každý měsíc v první polovině roku.



max. 3 body

12

12.1 **Kolik peněz měl v pokladničce Lukáš na konci června, když víme, že 1. ledna měl v pokladničce 600 Kč?**

- A) 200 Kč
- B) 400 Kč
- C) 750 Kč
- D) 1 000 Kč
- E) Výsledek nelze určit.

12.2 **O kolik se změnila částka, kterou měla v pokladničce Sára, za první polovinu roku?**

- A) 400 Kč
- B) 650 Kč
- C) 750 Kč
- D) 1 250 Kč
- E) 1 800 Kč

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Graf znázorňuje, kolik Kč Sára, Dana a Lukáš každý měsíc ušetřili nebo utratili. Sloupeček nahoru = ušetřeno, dolů = utraceno.

Postup: Pro každého sečti všechny měsíce kdy ušetřil (sloupec nahoru) a všechny kdy utratil (dolů). Pak porovnej.

12.1 Lukáš měl na konci června méně než měl 1. ledna? A / N

(Tip: začínal s 600 Kč. Přidej/odečti každý měsíc.)

12.2 Sára za první pololetí celkově ušetřila? A / N

12.3 Dana utratila více, než ušetřila? A / N

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**



Nezapomeň si vždy napsat čísla z grafu do tabulky — pak je mnohem snazší počítat. Chyby jsou skoro vždy v chybně odečtené hodnotě!